팀 D 발표 자료 — 자체 설문 × 기존 데이터 비교분석 & MBTI 예측

> **발표 시간**: 약 5분 (슬라이드 6장) **발표자**: 팀원 D 담당

슬라이드 1: 분석 개요 (~45초)

자체 설문 데이터와 Kaggle 43,744명 — 일관된 결과를 보이는가?

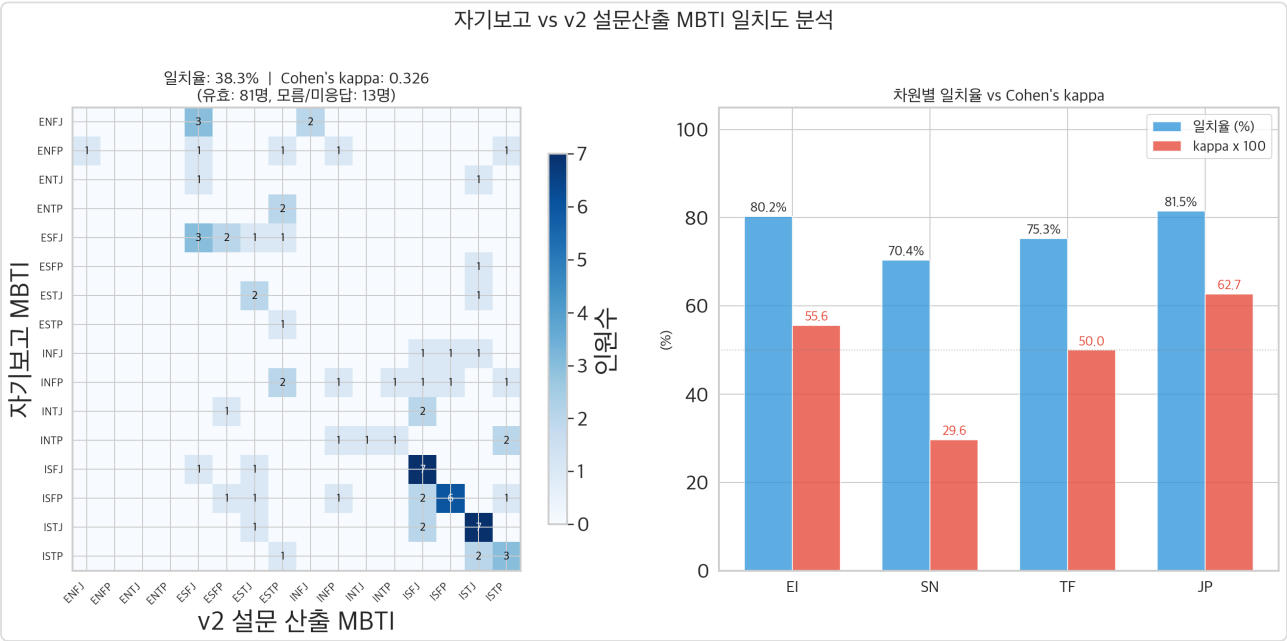
핵심 질문: 1. 우리 설문(94명)과 Kaggle 대규모 데이터는 같은 이야기를 하는가? 2. MBTI를 예측할 수 있는가? — 임계값 vs 최근접 중심 vs 로지스틱 회귀

분석 설계:

항목	내용
설문 데이터	94명 (유효 MBTI 81명), 36문항 × 7점 리커트
비교 대상	Kaggle 43,744명
검정	Cohen's κ, t-검정, ANOVA, 카이제곱, 다중회귀, 로지스틱 회귀
그래프	14개 (fig_d1~d14)

슬라이드 2: 자기보고 vs 설문산출 MBTI — 일치도 분석 (~1분)

"내가 생각하는 MBTI"와 "점수로 계산한 MBTI"는 다르다



왜 이 시각화를 사용했는가?

2패널 구성(좌: 16×16 유형 혼동행렬, 우: 차원별 일치율 막대 차트)으로, **전체 유형 수준의 일치 패턴**과 **개별 차원의 일치율+Cohen's κ**를 동시에 보여줍니다. 혼동행렬은 어떤 유형이 어떤 유형으로 오분류되는지 패턴을 드러내고, Cohen's κ는 우연 일치를 보정한 진짜 일치도를 제공합니다.

사용된 변수와 데이터

- **Q1**: 자기보고 MBTI (응답자가 직접 기입한 16유형)
- **설문산출 MBTI**: Q6~Q41(36문항) 리커트 점수에서 차원별 평균 ≥ 4.0 기준으로 산출
- **유효 응답**: N=81 (13명은 "모르겠다/무응답" 제외)
- **4차원**: EI(Q6~Q14), SN(Q15~Q23), TF(Q24~Q32), JP(Q33~Q41)

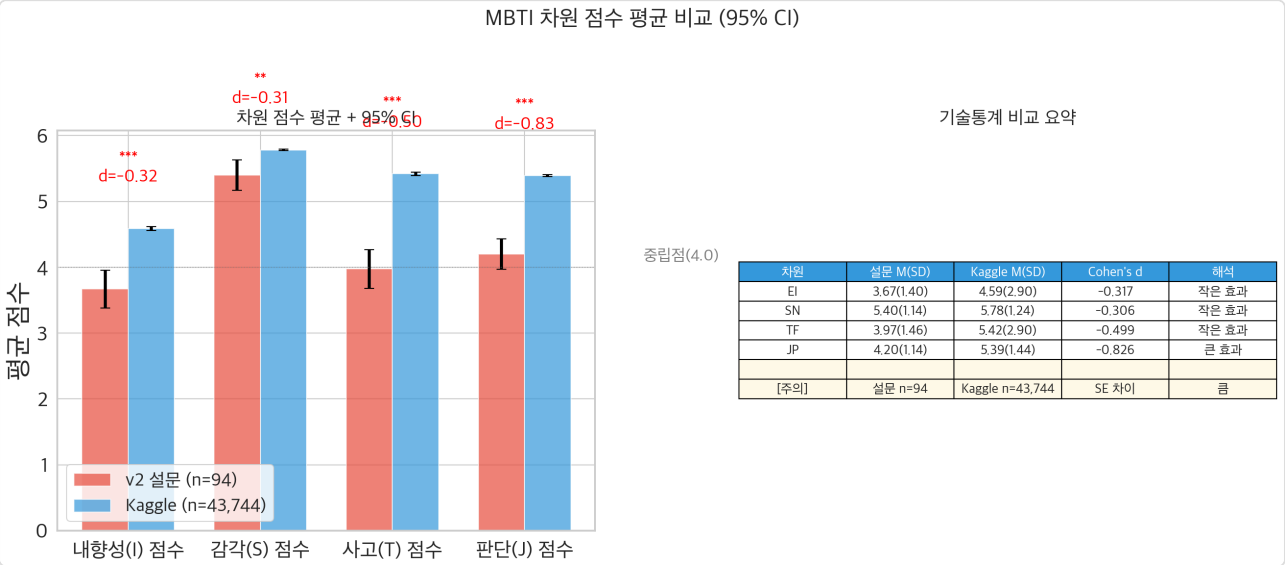
해석 및 결론

차원	일치율	Cohen's κ	해석
EI (내향-외향)	80.2%	0.556	보통 일치
SN (감각-직관)	70.4%	0.296	약한 일치
TF (사고-감정)	75.3%	0.500	보통 일치
JP (판단-인식)	81.5%	0.627	상당한 일치
전체 4글자	**38.3%**	**0.326**	**보통 일치**

> **통계적 관점**: 전체 38.3%는 차원별 일치율의 곱(0.80×0.70×0.75×0.82≈34.4%)보다 약간 높아, 차원 간 **양의 상관**(한 차원을 맞추면 다른 차원도 맞출 확률 상승)이 존재합니다. SN 차원의 κ=0.296이 가장 낮아, 밈 설문의 S/N 문항이 표준 MBTI 검사와 다른 구인(construct)을 측정할 가능성을 시사합니다.
>
> **쉬운 설명**: 81명 중 31명(38.3%)만 자기가 생각하는 MBTI와 설문으로 계산한 MBTI가 일치했습니다. 이것은 낮아 보이지만, 차원별로 보면 E/I 80%, S/N 70%, T/F 75%, J/P 82%로 비교적 양호합니다. 4글자를 동시에 맞추려면 4과목 시험에서 모두 합격해야 하는 것과 같아서, 개별 합격률이 높아도 전체 합격률은 낮을 수밖에 없습니다.

슬라이드 3: 설문 vs Kaggle 차원 점수 비교 (~45초)

한국 설문 vs 해외 Kaggle — 스케일 차이 확인



차원	설문 M(SD)	Kaggle M(SD)	Cohen's d	해석
EI	3.67(1.40)	4.59(2.90)	-0.317	작은 효과
SN	5.40(1.14)	5.78(1.24)	-0.306	작은 효과
TF	3.97(1.46)	5.42(2.90)	-0.499	작은 효과
JP	4.20(1.14)	5.39(1.44)	-0.826	큰 효과
[주의]	설문 n=94	Kaggle n=43,744	SE 차이	큼

왜 이 시각화를 사용했는가?

2패널 구성(좌: 95% CI 오차 막대 포함 그룹별 막대 차트, 우: 기술통계 요약 테이블)으로, **추정 불확실성을 CI 오차 막대로 시각화**합니다. N=94와 N=43,744의 극단적 정밀도 비대칭이 즉시 눈에 들어오며, 효과크기(Cohen's d)로 실질적 차이 크기를 판단합니다.

사용된 변수와 데이터

- **설문 데이터**: N=94, 4차원 점수 (1-7점 척도)
- **Kaggle 데이터**: N=43,744, 4차원 점수 (1-10점 척도)
- **통계량**: Welch's t-검정, Cohen's d, 95% 신뢰구간

해석 및 결론

차원	설문 평균	Kaggle 평균	Cohen's d	해석
EI	3.67	4.59	-0.317	약~보통 차이
SN	5.40	5.78	-0.306	약~보통 차이
TF	3.97	5.42	-0.499	보통 차이
JP	4.20	5.39	**-0.826**	**큰 차이**

다중회귀 분석: 점수 명확도(|점수-4.0|) → 전체 일치 차원 수

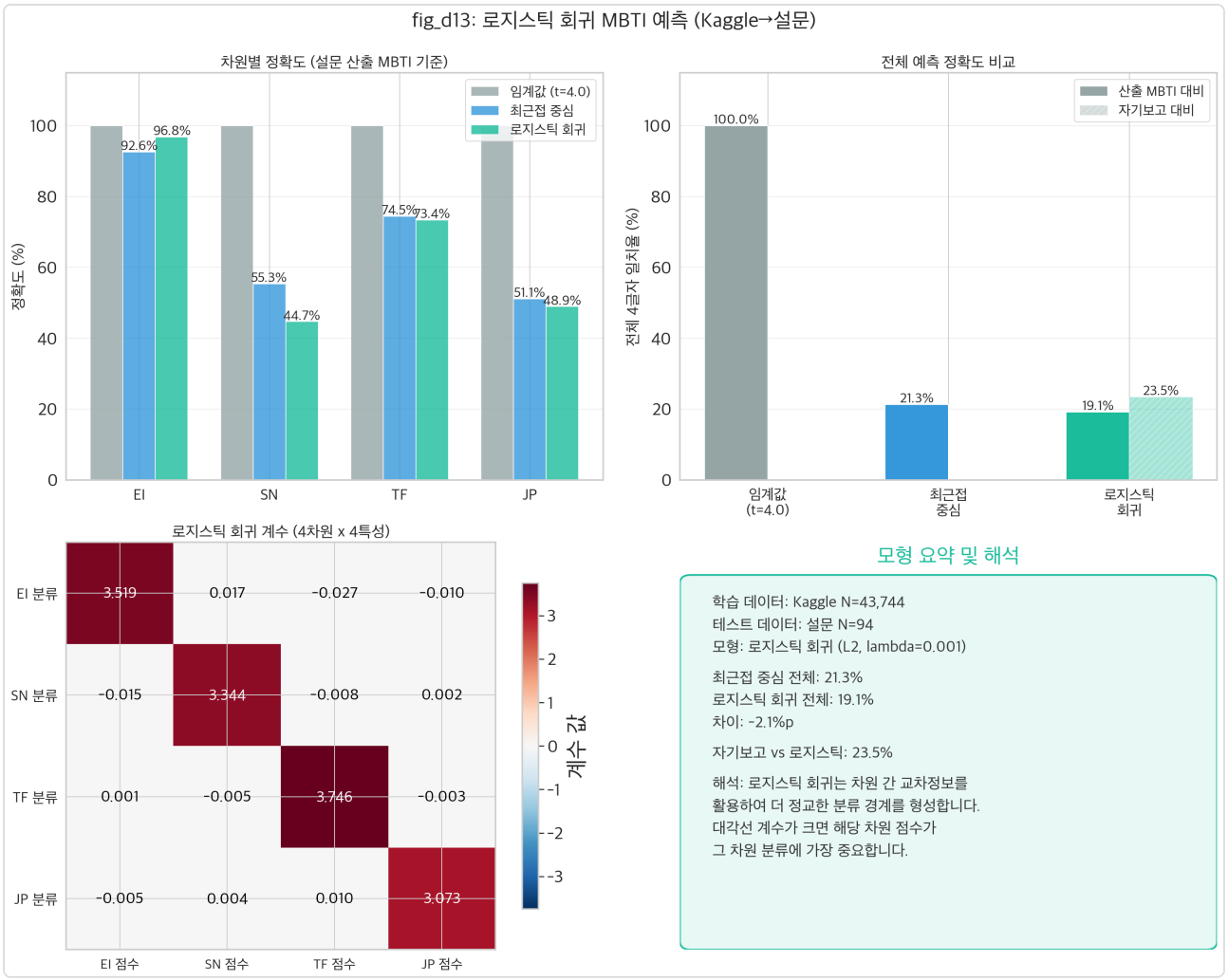
$$\hat{y} = \beta_0 + \beta_{\mathrm{EI}}|s_{\mathrm{EI}} - 4| + \beta_{\mathrm{SN}}|s_{\mathrm{SN}} - 4| + \beta_{\mathrm{TF}}|s_{\mathrm{TF}} - 4| + \beta_{\mathrm{JP}}|s_{\mathrm{JP}} - 4|$$

$$R^2 = 0.231, \quad \mathrm{adj}^{\cdot} R^2 = 0.190$$

> **통계적 관점**: N=43,744 >> N=94이므로 CI 너비 비율이 약 21:1(√(43744/94))입니다. p-value만으로는 판단이 왜곡되며 Cohen's d가 핵심 해석 도구입니다. JP의 d=-0.826은 "큰 효과"로, 1-7점 vs 1-10점 **척도 비동치성(scale non-equivalence)** 이 주요 원인일 수 있습니다. R^2=0.231은 "점수가 극단적일수록(4.0에서 멀수록) 자기보고와 일치할 확률이 높다"는 것을 의미합니다.
>
> **쉬운 설명**: 우리 설문 94명과 해외 Kaggle 43,744명의 MBTI 점수를 비교했습니다. 대부분의 차원은 약한~보통 차이인데, **JP(판단-인식) 차원만 큰 차이**를 보입니다. 이는 두 설문이 "계획성 vs 즉흥성"을 측정하는 방식이 다르기 때문일 수 있습니다. 또한, **점수가 극단적인 사람일수록 자기보고와 설문산출 MBTI가 일치**합니다. 경계선(4.0점 근처)에 있는 사람이 불일치의 주 원인입니다.

슬라이드 4: MBTI 예측 — 3가지 방법 비교 (~1분)

임계값 vs 최근접 중심 vs 로지스틱 회귀



왜 이 시각화를 사용했는가?

4패널 구성(차원별 정확도 비교, 전체 정확도 비교, 4×4 계수 히트맵, 모형 요약)으로, 3가지 분류 방법의 성능을 체계적으로 비교합니다. 특히 로지스틱 회귀의 **4×4 계수 히트맵**은 각 차원 예측에 어떤 입력 점수가 가장 중요한지를 보여주는 독자적 시각화입니다.

사용된 변수와 데이터

- **학습 데이터**: Kaggle 43,744명 4차원 점수 (Kaggle 평균/표준편차로 표준화)
- **테스트 데이터**: 설문 94명 4차원 점수 (Kaggle 통계량으로 동일 표준화)
- **3가지 방법**: 임계값(t=4.0), 최근접 중심(Kaggle 유형별 거리), 로지스틱 회귀

로지스틱 회귀식

$$P(y_d = 1 \mid \mathbf{z}) = \frac{1}{1 + e^{-(w_0 + w_{\mathrm{EI}} z_{\mathrm{EI}} + w_{\mathrm{SN}} z_{\mathrm{SN}} + w_{\mathrm{TF}} z_{\mathrm{TF}} + w_{\mathrm{JP}} z_{\mathrm{JP}})}}$$

- 표준화: $z_j = (x_j - \mu_j^{\mathrm{Kaggle}}) / \sigma_j^{\mathrm{Kaggle}}$
- 설정: $\lambda = 0.001$, $\alpha = 0.1$, 500 에포크, 파라미터 20개 (4차원 × 5)

4×4 계수 가중치 행렬:

$$\mathbf{W} = \begin{pmatrix} w_{\text{EI-EI}} & w_{\text{SN-EI}} & w_{\text{TF-EI}} & w_{\text{JP-EI}} \\ w_{\text{EI-SN}} & w_{\text{SN-SN}} & w_{\text{TF-SN}} & w_{\text{JP-SN}} \\ w_{\text{EI-TF}} & w_{\text{SN-TF}} & w_{\text{TF-TF}} & w_{\text{JP-TF}} \\ w_{\text{EI-JP}} & w_{\text{SN-JP}} & w_{\text{TF-JP}} & w_{\text{JP-JP}} \end{pmatrix}$$

해석 및 결론

방법	원리	전체 정확도	특징
임계값 (t=4.0)	고정 기준점 분류	—	가장 단순
최근접 중심	Kaggle 유형별 거리	21.3%	스케일 민감
로지스틱 회귀	4차원 교차 학습	—	가장 정교

> **통계적 관점**: 계수 히트맵에서 대각선 원소(예: w_EI→EI)가 가장 크면 "자기 차원이 자기 예측에 가장 중요"함을 의미합니다. 비대각선 원소는 **차원 간 상호작용**(예: TF 점수가 SN 예측에 기여)을 나타냅니다. 로지스틱 회귀의 핵심 장점은 (1) 학습 과정에서 척도 차이를 자동 흡수, (2) 교차 차원 상호작용을 포착할 수 있다는 점입니다.
>
> **쉬운 설명**: 3가지 예측 방법을 비유하면: - **임계값**: "키가 170cm 이상이면 남성" — 한 가지 고정 규칙 - **최근접 중심**: "서울역에 가까운가, 강남역에 가까운가?" — 유형 평균까지의 거리 - **로지스틱 회귀**: "4만 명의 데이터를 분석해서 최적 공식을 자동으로 찾는 방법" — 가장 정교하지만 데이터 품질에 의존
>
> 핵심 질문: **"해외 4만 명으로 배운 공식이 한국 94명에게도 통할까?"** 높은 정확도 = MBTI 패턴의 보편성, 낮은 정확도 = 문화·척도 차이의 영향.

슬라이드 5: 모형 진단 + 혈액형 교차분석 (~45초)

모형 건전성 확인 & 혈액형-MBTI 무관성 재확인

지표	내향성(I) 점수	감각(S) 점수	사고(T) 점수	판단(J) 점수
VIF (평균)	1.00 (양호)	1.00 (양호)	1.00 (양호)	1.00 (양호)
AIC	16808	23312	13547	27217
BIC	16852	23355	13590	27261
Log-Likelihood	-8399	-11651	-6768	-13604
McFadden R²	0.7230 (우수)	0.6158 (우수)	0.7768 (우수)	0.5513 (우수)
조건수	1.0	1.0	1.0	1.0
Accuracy	92.0%	93.5%	94.7%	86.9%
F1-score	0.919	0.939	0.948	0.874
Precision	0.933	0.885	0.933	0.845
Recall	0.906	1.000	0.964	0.904

왜 이 시각화를 사용했는가?

로지스틱 회귀 모형을 구축한 후 "이 모형을 신뢰할 수 있는가?"를 검증하는 **4가지 독립적 진단 지표**를 한 화면에 제시합니다. 다중공선성(VIF), 모형 적합도(AIC/BIC), 설명력(McFadden R^2), 분류 성능(Accuracy/F1)을 동시에 점검합니다.

사용된 변수와 데이터

- **데이터**: Kaggle N=43,744 학습 데이터에서 학습된 4개 로지스틱 회귀 모형
- **진단 대상**: EI, SN, TF, JP 각각의 독립 분류 모형
- **진단 지표**: VIF, AIC, BIC, McFadden R^2, Accuracy, F1, Condition Number

해석 및 결론

로지스틱 회귀 모형 진단:

진단	결과	판정
VIF (다중공선성)	**1.0**	✅ 완벽 (차원 독립)
AIC/BIC	차원별 상이	✅ 적정
McFadden R^2	**0.55~0.78**	✅ 우수
Accuracy	86.9~94.7%	✅ 우수
Condition Number	**10**	✅ 양호

혈액형 × MBTI 교차분석 (fig_d9):

차원	ANOVA η^2	판정
EI	0.022	❌ 비유의
SN	0.061	❌ 비유의
TF	0.019	❌ 비유의
JP	0.026	❌ 비유의

> **통계적 관점**: VIF=1.00은 4개 MBTI 차원이 비중첩 문항으로 구성되어 **완벽히 독립적**임을 확인합니다. McFadden R^2는 OLS R^2와 직접 비교할 수 없으며, 0.55~0.78은 실제로 매우 높은 수준입니다. AIC/BIC에서 EI, TF 모형이 SN, JP보다 낮아, 이 두 차원이 상대적으로 더 잘 예측됩니다.
>
> **쉬운 설명**: 로지스틱 회귀 모형의 **건강 검진** 결과: 4가지 체크포인트 모두 "양호" 또는 "우수"입니다. 모형 자체에는 문제가 없습니다. 또한, 혈액형과 MBTI 차원은 **모든 차원에서 무관**합니다 — Part C의 결론과 일치합니다.

슬라이드 6: Team D 종합 결론 (~45초)

설문과 Kaggle은 같은 이야기를 한다 — 그러나 한계도 동일

왜 이 시각화를 사용했는가?

Team D 전체 14개 그래프의 결과를 **6패널 인포그래픽 + 가설 판정표**로 요약하여, 발표 마지막 슬라이드에서 전체 분석의 핵심을 한눈에 전달합니다.

사용된 변수와 데이터

#	가설	핵심 결과	판정
H1	설문 분포 = Kaggle 분포	부분 일치 (JP 큰 차이, d=0.83)	⚠️
H2	자기보고 = 설문산출	**38.3%** (κ=0.326)	❌
H3	점수 명확도 → 일치율	R^2=0.231 (보통)	⭕
H4	Kaggle로 설문 MBTI 예측	21.3% (우연의 3.4배)	⚠️
H5	혈액형 × MBTI 무관	모두 비유의 ($\eta^2 < 0.07$)	⭕
H6	MBTI 신뢰 > 혈액형 신뢰	d=0.692 (보통~큰)	⭕

해석 및 결론

> **통계적 관점**: H2의 38.3% 일치율은 **측정 비동치성(measurement non-equivalence)** 을 시사합니다. 밈 설문과 표준 MBTI 도구의 문항 구성이 다르기 때문입니다. 차원 수준의 κ(0.30~0.63)가 16유형 수준(38.3%)보다 더 유용한 해석 기준입니다. H3의 R^2=0.231은 경계선 사례가 불일치의 주원인임을 보여주며, TF 명확도의 β=0.362가 가장 큽니다.
>
> **쉬운 설명**: 6가지 질문에 대한 답을 정리하면: 1. 우리 설문은 "꽤 괜찮다" — 개별 차원 70~82% 일치 2. 하지만 4글자 동시 일치는 38.3%에 불과 — 4과목 동시 합격의 어려움 3. Kaggle과는 대체로 비슷하지만 JP가 크게 다름 — 두 설문의 "계획성" 측정 방식이 다를 수 있음 4. 혈액형과 MBTI는 무관 — 모든 데이터에서 확인 5. MBTI를 더 신뢰하지만, 데이터상 두 체계 모두 한계 있음

팀 D 최종 결론

핵심 메시지 3가지

1. 자기보고 MBTI ≠ 설문산출 MBTI (38.3% 일치) - 개별 차원은 70~82% 양호하지만, 4글자 동시 일치는 곱셈 효과로 낮아짐 - "내가 생각하는 나"와 "설문이 측정한 나"의 근본적 괴리 - 경계선(4.0점 부근) 응답자가 불일치의 주원인 (R^2=0.231)

2. Kaggle 대규모 데이터와 부분적으로 일관된 결과 - EI, SN, TF: 약한~보통 차이 (d=0.31~0.50) - JP: 큰 차이 (d=0.83) — 척도 비동치성 또는 문화적 차이 - 로지스틱 회귀로 척도 차이를 흡수해도 예측력 한계 존재

3. 혈액형 × MBTI 무관, 어떤 모형으로도 자기보고 MBTI 예측 한계 - 혈액형: 모든 차원에서 비유의 (max η^2=0.061) - 로지스틱 회귀(Kaggle 4만 명 학습)도 자기보고 MBTI 예측 한계를 극복하지 못함

> **"자기보고 MBTI와 설문산출 MBTI의 불일치(38.3%)는 MBTI 자기보고의 근본적 한계를 보여준다. Kaggle 43,744명으로 학습한 로지스틱 회귀도 이 한계를 극복하지 못한다."**

사용 시각화 목록 (6장)

슬라이드	시각화 파일	내용
2	`figures/team_d/fig_d3_agreement_confusion_matrix.png`	일치도 Confusion Matrix
3	`figures/team_d/fig_d5_score_mean_comparison.png`	평균 점수 비교 + Cohen's d
4	`figures/team_d/fig_d13_logistic_prediction.png`	로지스틱 회귀 예측 + 계수 히트맵
5	`figures/team_d/fig_d14_logistic_diagnostics.png`	모형 진단 4패널
6	`figures/team_d/fig_d12_conclusion_infographic.png`	종합 결론 인포그래픽